Questões 601-700 — Matemática Aplicada (Médio)

Coletânea de 100 exercícios de lógica de programação envolvendo números primos, MDC/MMC, Fibonacci, sequências, dígitos e divisibilidade.

Questão 601

Dificuldade: Médio
Verifique se um número inteiro é primo, testando divisores apenas até a raiz quadrada do número para tornar o algoritmo mais eficiente.

Entrada: 29 **Saída:** Primo

Questão 602

Dificuldade: Médio
Gere os N primeiros números primos e exiba-os em uma lista.

Entrada: 6 **Saída:** 2, 3, 5, 7, 11, 13

Questão 603

Dificuldade: Médio
Calcule o MDC (Máximo Divisor Comum) entre dois números usando o algoritmo de Euclides.

Entrada: 48 e 18 **Saída:** 6

Questão 604

Dificuldade: Médio
Calcule o MMC (Mínimo Múltiplo Comum) entre dois números, utilizando a relação entre MMC e MDC.

Entrada: 4 e 6 **Saída:** 12

Questão 605

Dificuldade: Médio
Gere os N primeiros termos da sequência de Fibonacci, começando em 0.

Entrada: 8 **Saída:** 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13

Questão 606

Dificuldade: Médio
Determine se um número é perfeito, ou seja, se é igual à soma de seus divisores próprios (excluindo ele mesmo).

Entrada: 28 **Saída:** É número perfeito (1+2+4+7+14=28)

Questão 607

Dificuldade: Médio
Verifique se um número é narcisista (Armstrong): a soma de cada dígito elevado à quantidade total de dígitos do número é igual ao próprio número.

Entrada: 153 **Saída:** É narcisista ($1^3+5^3+3^3=153$)

Questão 608

Dificuldade: Médio
Calcule a soma dos dígitos de um número inteiro positivo.

Entrada: 4827 **Saída:** 21

Questão 609

Dificuldade: Médio
Verifique se um número é palíndromo, ou seja, se a sequência de seus dígitos é igual quando lida de trás para frente.

Entrada: 12321 **Saída:** É palíndromo

Questão 610

Dificuldade: Médio
Converta um número decimal para sua representação em binário, sem usar função pronta de conversão de base.

Entrada: 22 **Saída:** 10110

Questão 611

Dificuldade: Médio
Calcule a raiz quadrada inteira (parte inteira) de um número usando busca, sem usar função pronta de raiz quadrada.

Entrada: 50 **Saída:** 7

Questão 612

Dificuldade: Médio
Determine se um número é triangular, ou seja, se pode ser escrito como a soma dos primeiros k números naturais para algum k.

Entrada: 10 **Saída:** É triangular (1+2+3+4=10)

Questão 613

Dificuldade: Médio
Aplique a sequência de Collatz a um número: se par, divida por 2; se ímpar, multiplique por 3 e some 1. Repita até chegar a 1 e conte quantos passos foram necessários.

Entrada: 6 **Saída:** 8 passos

Questão 614

Dificuldade: Médio
Verifique se um número é abundante, ou seja, se a soma de seus divisores próprios é maior que o próprio número.

Entrada: 12 **Saída:** É abundante (soma dos divisores = 16)

Questão 615

Dificuldade: Médio
Conte quantos divisores positivos um número possui.

Entrada: 36 **Saída:** 9 divisores

Questão 616

Dificuldade: Médio
Verifique se dois números formam um par de números amigos: a soma dos divisores próprios de um é igual ao outro número, e vice-versa.

Entrada: 220 e 284 **Saída:** São números amigos

Questão 617

Dificuldade: Médio
Calcule a combinação simples C(n, k), representando de quantas formas é possível escolher k elementos de um conjunto de n elementos sem considerar a ordem.

Entrada: n=5, k=2 **Saída:** 10

Questão 618

Dificuldade: Médio
Dado o primeiro termo e a razão de uma progressão aritmética, calcule o valor do N-ésimo termo.

Entrada: primeiro termo=3, razão=4, N=6 **Saída:** 23

Questão 619

Dificuldade: Médio

Utilize o Crivo de Eratóstenes para listar todos os números primos até um limite N.

Entrada: 20 **Saída:** 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19

Questão 620

Dificuldade: Médio
Decomponha um número em seus fatores primos, exibindo cada fator e sua respectiva potência.

Entrada: 360 **Saída:** 2^3 x 3^2 x 5^1

Questão 621

Dificuldade: Médio
Verifique se um número é deficiente, ou seja, se a soma de seus divisores próprios é menor que o próprio número.

Entrada: 15 **Saída:** É deficiente (soma dos divisores = 9)

Questão 622

Dificuldade: Médio
Dado o primeiro termo e a razão de uma progressão geométrica, calcule a soma dos N primeiros termos.

Entrada: primeiro termo=2, razão=3, N=4 **Saída:** 80

Questão 623

Dificuldade: Médio
Verifique se um número é divisível simultaneamente por 3 e por 5, sem usar o operador de módulo diretamente para ambos ao mesmo tempo (calcule cada divisibilidade separadamente e combine o resultado).

Entrada: 45 **Saída:** Divisível por 3 e por 5

Questão 624

Dificuldade: Médio
Encontre o maior número primo menor ou igual a um valor N informado.

Entrada: 30 **Saída:** 29

Questão 625

Dificuldade: Médio
Calcule o MDC entre três números inteiros, aplicando o algoritmo de Euclides sucessivamente.

Entrada: 24, 36 e 48 **Saída:** 12

Questão 626

Dificuldade: Médio
Encontre a posição de um determinado valor dentro da sequência de Fibonacci, caso ele pertença a ela.

Entrada: 21 **Saída:** É o 9º termo da sequência

Questão 627

Dificuldade: Médio
Verifique se um número inteiro é uma potência exata de 2.

Entrada: 64 **Saída:** É potência de 2 (2^6)

Questão 628

Dificuldade: Médio
Some todos os números primos existentes entre dois valores informados (intervalo fechado).

Entrada: 10 e 30 **Saída:** 112

Questão 629

Dificuldade: Médio
Verifique se um número inteiro é um quadrado perfeito, sem usar função pronta de raiz quadrada.

Entrada: 81 **Saída:** É quadrado perfeito (9x9)

Questão 630

Dificuldade: Médio
Converta um número inteiro decimal para sua representação em base octal.

Entrada: 64 **Saída:** 100

Questão 631

Dificuldade: Médio
Dada uma lista de números, identifique quais são primos e quais não são, exibindo o resultado separado em dois grupos.

Entrada: 4, 7, 9, 11, 15 **Saída:** Primos: 7, 11 | Não primos: 4, 9, 15

Questão 632

Dificuldade: Médio
Calcule quantos números primos existem entre 1 e N.

Entrada: 50 **Saída:** 15 primos

Questão 633

Dificuldade: Médio
Verifique se a soma dos dígitos de um número é, ela própria, um número primo.

Entrada: 47 **Saída:** Soma dos dígitos = 11 (primo)

Questão 634

Dificuldade: Médio
Inverta os dígitos de um número inteiro e verifique se o resultado invertido também é primo.

Entrada: 13 **Saída:** Invertido = 31, também é primo

Questão 635

Dificuldade: Médio
Calcule o MMC entre três números inteiros.

Entrada: 4, 6 e 8 **Saída:** 24

Questão 636

Dificuldade: Médio
Determine se um número é livre de quadrados, ou seja, se não é divisível por nenhum quadrado perfeito maior que 1.

Entrada: 70 **Saída:** É livre de quadrados

Questão 637

Dificuldade: Médio
Some os termos de posição par da sequência de Fibonacci até o N-ésimo termo.

Entrada: N=10 **Saída:** Soma dos termos pares (posição) = 1+2+5+13+34 = 55

Questão 638

Dificuldade: Médio
Verifique se dois números são coprimos (primos entre si), ou seja, se o MDC entre eles é igual a 1.

Entrada: 14 e 25 **Saída:** São coprimos

Questão 639

Dificuldade: Médio
Calcule a permutação simples P(n, k), representando de quantas formas é possível ordenar k elementos escolhidos de um conjunto de n elementos.

Entrada: n=5, k=3 **Saída:** 60

Questão 640

Dificuldade: Médio
Encontre o menor número primo maior que um valor N informado.

Entrada: 20 **Saída:** 23

Questão 641

Dificuldade: Médio
Verifique se um número é um cubo perfeito, sem usar função pronta de raiz cúbica.

Entrada: 125 **Saída:** É cubo perfeito (5x5x5)

Questão 642

Dificuldade: Médio
Dada uma progressão aritmética definida pelo primeiro termo e a razão, calcule a soma dos N primeiros termos.

Entrada: primeiro termo=5, razão=2, N=5 **Saída:** 45

Questão 643

Dificuldade: Médio
Verifique se um número é um número primo gêmeo, isto é, se existe outro número primo a uma distância de 2 dele (para cima ou para baixo).

Entrada: 17 **Saída:** É primo gêmeo (par com 19)

Questão 644

Dificuldade: Médio
Converta um número escrito em binário (como texto) para seu valor decimal equivalente, sem usar função pronta de conversão de base.

Entrada: 10110 **Saída:** 22

Questão 645

Dificuldade: Médio
Calcule a média dos dígitos de um número inteiro positivo.

Entrada: 2468 **Saída:** 5.0

Questão 646

Dificuldade: Médio
Verifique se um número inteiro pode ser expresso como soma de dois quadrados perfeitos.

Entrada: 13 **Saída:** Sim ($2^2+3^2=13$)

Questão 647

Dificuldade: Médio
Gere a sequência de Fibonacci até que o termo ultrapasse um valor limite informado, e informe quantos termos foram gerados.

Entrada: limite=50 **Saída:** 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34 (10 termos)

Questão 648

Dificuldade: Médio
Calcule o maior fator primo de um número inteiro.

Entrada: 84 **Saída:** 7

Questão 649

Dificuldade: Médio
Determine quantos algarismos pares e quantos algarismos ímpares compõem um número inteiro.

Entrada: 123456 **Saída:** 3 pares e 3 ímpares

Questão 650

Dificuldade: Médio
Verifique se um número é divisível por 9 usando a regra da soma dos dígitos, sem usar diretamente o operador de módulo sobre o número original.

Entrada: 486 **Saída:** Divisível por 9 (soma dos dígitos = 18)

Questão 651

Dificuldade: Médio
Calcule o produto de todos os divisores de um número inteiro.

Entrada: 6 **Saída:** 36 (1x2x3x6)

Questão 652

Dificuldade: Médio
Dada uma progressão geométrica com primeiro termo e razão, calcule qual termo da sequência corresponde a um valor informado, caso exista.

Entrada: primeiro termo=3, razão=2, valor=48 **Saída:** É o 5° termo

Questão 653

Dificuldade: Médio
Verifique se um número inteiro é "feliz" (happy number): somando repetidamente o quadrado de seus dígitos, o processo eventualmente chega a 1.

Entrada: 19 **Saída:** É número feliz

Questão 654

Dificuldade: Médio
Encontre os dois números primos cuja soma é igual a um número par informado (conjectura de Goldbach), exibindo o primeiro par encontrado.

Entrada: 20 **Saída:** 3 + 17

Questão 655

Dificuldade: Médio
Calcule quantos zeros existem ao final do fatorial de um número, sem calcular o fatorial completo.

Entrada: 20 **Saída:** 4 zeros

Questão 656

Dificuldade: Médio
Verifique se um número inteiro é um número de Harshad, isto é, se é divisível pela soma dos seus próprios dígitos.

Entrada: 18 **Saída:** É número de Harshad (soma dos dígitos = 9)

Questão 657

Dificuldade: Médio
Dada uma sequência de Fibonacci, determine se um número informado pertence a essa sequência.

Entrada: 34 **Saída:** Pertence à sequência de Fibonacci

Questão 658

Dificuldade: Médio
Calcule o MDC entre dois números sem usar o algoritmo de Euclides, através da lista de divisores comuns.

Entrada: 20 e 30 **Saída:** 10

Questão 659

Dificuldade: Médio

Verifique se um número inteiro N pode ser dividido igualmente entre duas pessoas de forma que ambas recebam a mesma quantidade de dígitos "pares" e "ímpares" na representação decimal.

Entrada: 2345 **Saída:** Não é possível (3 ímpares e 1 par)

Questão 660

Dificuldade: Médio
Encontre todos os pares de fatores de um número inteiro (dois números cujo produto seja igual a ele).

Entrada: 12 **Saída:** (1,12), (2,6), (3,4)

Questão 661

Dificuldade: Médio
Verifique se um número inteiro é um número de Kaprekar: quando elevado ao quadrado, o resultado pode ser dividido em duas partes cuja soma é igual ao número original.

Entrada: 45 **Saída:** É número de Kaprekar ($45^2 = 2025$, 20+25=45)

Questão 662

Dificuldade: Médio
Calcule o termo geral de uma progressão aritmética a partir de dois termos conhecidos e suas posições.

Entrada: termo na posição 2 = 7, termo na posição 5 = 19 **Saída:** primeiro termo = 3, razão = 4

Questão 663

Dificuldade: Médio
Dado um número, calcule quantos números primos menores que ele são também coprimos com ele (função totiente de Euler simplificada).

Entrada: 9 **Saída:** 6

Questão 664

Dificuldade: Médio
Verifique se a soma de todos os divisores próprios de um número resulta em um número primo.

Entrada: 10 **Saída:** Soma dos divisores próprios = 8 (não é primo)

Questão 665

Dificuldade: Médio
Encontre o menor múltiplo comum entre um número e todos os valores de 1 até ele mesmo.

Entrada: 4 **Saída:** 12

Questão 666

Dificuldade: Médio
Verifique se um número inteiro, quando lido de trás para frente, forma outro número primo diferente dele mesmo (número primo emirp).

Entrada: 13 **Saída:** É emirp (invertido = 31)

Questão 667

Dificuldade: Médio
Calcule quantos dígitos possui o resultado da multiplicação de dois números, sem realizar a multiplicação de forma direta com função pronta de tamanho de string.

Entrada: 999 e 999 **Saída:** 6 dígitos

Questão 668

Dificuldade: Médio
Verifique se um número inteiro é múltiplo comum de dois outros números.

Entrada: número=60, base1=4, base2=6 **Saída:** É múltiplo comum

Questão 669

Dificuldade: Médio
Calcule a diferença entre a soma dos números primos e a soma dos números não primos em um intervalo de 1 até N.

Entrada: 10 **Saída:** Primos somam 17, não primos somam 38, diferença = -21

Questão 670

Dificuldade: Médio
Dada uma lista de números, encontre o MDC entre todos eles.

Entrada: 12, 18, 24 **Saída:** 6

Questão 671

Dificuldade: Médio
Dada uma lista de números, encontre o MMC entre todos eles.

Entrada: 3, 4, 5 **Saída:** 60

Questão 672

Dificuldade: Médio

Verifique se um número inteiro positivo é um número "circular primo": todas as rotações de seus dígitos também formam números primos.

Entrada: 197 **Saída:** É primo circular (197, 971, 719 são todos primos)

Questão 673

Dificuldade: Médio
Calcule a soma de todos os múltiplos de 3 ou 5 abaixo de um número N.

Entrada: 20 **Saída:** 78

Questão 674

Dificuldade: Médio
Verifique se um número inteiro pode ser representado como a soma de dois números primos.

Entrada: 24 **Saída:** Sim (5+19)

Questão 675

Dificuldade: Médio
Encontre a quantidade de dígitos necessários para representar um número em uma determinada base numérica, sem realizar a conversão completa.

Entrada: número=100, base=2 **Saída:** 7 dígitos

Questão 676

Dificuldade: Médio
Dado o valor de um termo e sua posição em uma progressão aritmética, além da razão, calcule o primeiro termo da sequência.

Entrada: termo na posição 4 = 20, razão = 3 **Saída:** primeiro termo = 11

Questão 677

Dificuldade: Médio
Verifique se dois números possuem exatamente a mesma quantidade de divisores.

Entrada: 8 e 10 **Saída:** Ambos possuem 4 divisores

Questão 678

Dificuldade: Médio
Calcule a soma de todos os números perfeitos existentes até um limite N informado.

Entrada: 30 **Saída:** 6 + 28 = 34

Questão 679

Dificuldade: Médio
Verifique se um número inteiro é um número "intocável", isto é, se ele nunca é o resultado da soma dos divisores próprios de nenhum outro número (considere apenas verificação em um intervalo limitado para o problema).

Entrada: 5 **Saída:** É número intocável no intervalo analisado

Questão 680

Dificuldade: Médio
Dada uma sequência numérica, identifique se ela é uma progressão aritmética e, em caso positivo, informe a razão.

Entrada: 5, 9, 13, 17 **Saída:** É progressão aritmética com razão 4

Questão 681

Dificuldade: Médio
Dada uma sequência numérica, identifique se ela é uma progressão geométrica e, em caso positivo, informe a razão.

Entrada: 2, 6, 18, 54 **Saída:** É progressão geométrica com razão 3

Questão 682

Dificuldade: Médio
Calcule a soma de todos os divisores primos distintos de um número (sem repetição, mesmo que apareçam mais de uma vez na fatoração).

Entrada: 60 **Saída:** 2 + 3 + 5 = 10

Questão 683

Dificuldade: Médio
Verifique se, ao remover o último dígito de um número, o valor restante ainda é primo (relacionado a números primos "truncáveis" à direita).

Entrada: 239 **Saída:** 23 é primo, 2 é primo — é primo truncável à direita

Questão 684

Dificuldade: Médio
Calcule quantos números dentro de um intervalo são simultaneamente múltiplos de dois valores informados.

Entrada: intervalo 1 a 50, múltiplos de 4 e 6 **Saída:** 4 números (12, 24, 36, 48)

Questão 685

Dificuldade: Médio
Verifique se um número inteiro é um número "semiperfeito", ou seja, se pode ser escrito como soma de alguns (não necessariamente todos) de seus divisores próprios.

Entrada: 12 **Saída:** É semiperfeito (2+4+6=12)

Questão 686

Dificuldade: Médio
Encontre o próximo número primo após um número informado que também seja ímpar (considerando apenas primos maiores que 2).

Entrada: 14 **Saída:** 17

Questão 687

Dificuldade: Médio
Some os N primeiros termos ímpares da sequência de Fibonacci.

Entrada: N=4 **Saída:** 1 + 1 + 3 + 5 = 10

Questão 688

Dificuldade: Médio
Verifique se um número é múltiplo de outro sem usar o operador de módulo diretamente, apenas com subtrações sucessivas.

Entrada: 15 e 5 **Saída:** É múltiplo

Questão 689

Dificuldade: Médio
Dado um número em base decimal, converta-o para a base hexadecimal, sem usar função pronta de conversão.

Entrada: 255 **Saída:** FF

Questão 690

Dificuldade: Médio
Verifique se um número inteiro é resultado da soma de três quadrados perfeitos consecutivos.

Entrada: 29 **Saída:** Sim ($2^2+3^2+4^2=29$)

Questão 691

Dificuldade: Médio

Calcule a quantidade de números primos que são também palíndromos dentro de um intervalo informado.

Entrada: 1 a 50 **Saída:** 5 números (2, 3, 5, 7, 11)

Questão 692

Dificuldade: Médio
Dado o segundo e o terceiro termos de uma sequência de Fibonacci generalizada (com dois primeiros termos arbitrários), calcule o oitavo termo.

Entrada: segundo termo=2, terceiro termo=3 **Saída:** oitavo termo = 34

Questão 693

Dificuldade: Médio
Verifique se a soma de todos os dígitos de um número, aplicada repetidamente até restar um único dígito (raiz digital), é igual a um valor informado.

Entrada: número=9875, valor esperado=2 **Saída:** Raiz digital = 2, corresponde

Questão 694

Dificuldade: Médio
Calcule o MDC entre dois números utilizando subtrações sucessivas em vez do algoritmo de divisão por resto.

Entrada: 24 e 16 **Saída:** 8

Questão 695

Dificuldade: Médio
Verifique se todos os números de uma lista são coprimos entre si dois a dois.

Entrada: 8, 9, 25 **Saída:** São coprimos entre si

Questão 696

Dificuldade: Médio
Calcule quantos números primos de dois dígitos existem que possuem os dois dígitos iguais entre si (não considerando o caso de números com um único dígito repetido diferente).

Entrada: intervalo 10 a 99 **Saída:** 0 números (nenhum primo de dois dígitos iguais)

Questão 697

Dificuldade: Médio
Dada uma progressão aritmética, calcule quantos termos são necessários para que a soma ultrapasse um determinado valor.

Entrada: primeiro termo=2, razão=3, valor limite=50 **Saída:** 6 termos (soma = 57)

Questão 698

Dificuldade: Médio
Verifique se um número inteiro pertence à sequência de números triangulares e também é primo ao mesmo tempo.

Entrada: 3 **Saída:** É triangular e primo

Questão 699

Dificuldade: Médio
Calcule a soma de todos os fatores primos de um número, contando cada fator uma vez para cada vez que aparece na fatoração.

Entrada: 60 **Saída:** 2+2+3+5 = 12

Questão 700

Dificuldade: Médio
Dada uma lista de números inteiros, identifique qual deles possui a maior quantidade de divisores.

Entrada: 18, 24, 17, 30 **Saída:** 24 (com 8 divisores)